

MANUAL DE CAPACITACION TÉCNICA



TRACKLINK<<<<

Manual de capacitación Técnica
Para Instalación de GPS

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
PRESABERES.....	2
Conocimientos para la instalación de GPS en vehículo.....	
Términos y Conceptos Claves.....	
Modelos de GPS y sus funciones.....	5
Funcionalidades.....	
Serie GV300.....	
Descripciones de los pines Serie GV300.....	
GV58Lau.....	
GV75w.....	
Herramientas Necesarias.....	11
Otros materiales utilizados.....	
Inspección de vehículo.....	13
1. Preparación de Materiales y Herramientas.....	
2. Formulario de Orden de Trabajo.....	
3. Recepción del Vehículo.....	
4. Aproximación Inicial con el Cliente.....	
5. Procedimiento estándar de Inspección.....	
IV. Verificación de Testigos en el Tablero.....	
VI. Aspectos y funcionalidades.....	
6. Inspección Física del Interior del Vehículo.....	
7. Inspección Física del Exterior del Vehículo.....	
8. Comunicación de Resultados al Cliente.....	
9. Inicio del Procedimiento de Instalación.....	
Técnicas de prevención de accidentes.....	
Prevención de corto circuito.....	
Técnicas en la utilización de herramientas.....	
Identificación de Cables.....	
Técnicas para desarmar plásticos.....	
Ensamble del Arnés Eléctrico.....	32
Configuración del Relee.....	
Empalmes.....	
Uso de Terminales Remachables.....	
Botón de Pánico.....	

INTRODUCCIÓN

Este manual está diseñado para guiar a nuevos empleados técnicos en la instalación y mantenimiento de sistemas de GPS en vehículos. Con el crecimiento de la tecnología de localización y seguimiento, es esencial que los técnicos cuenten con el conocimiento adecuado y las habilidades necesarias para realizar instalaciones efectivas y seguras.

A lo largo de este manual, abordaremos los conceptos básicos de los vehículos, las herramientas necesarias, medidas de seguridad y procedimientos específicos para llevar a cabo una instalación de GPS de manera eficiente.

Nuestro objetivo es garantizar que cada técnico no solo comprenda el proceso de instalación, sino que también sea capaz de realizar diagnósticos y solucionar problemas relacionados con estos sistemas y al final de este manual se agrega un apartado con la información necesarios sobre vehículos a los cuales se trabajan usualmente en esta empresa.

PRESABERES

Antes de iniciar el proceso de instalación de sistemas de GPS, se requiere que el aspirante a técnico instalador tenga ciertos conocimientos con respecto a los GPS

Principalmente sobre ¿Que es GPS?

El sistema de posicionamiento global (GPS) es una tecnología esencial en los vehículos modernos. Proporciona información de ubicación en tiempo real, lo cual es clave para la navegación, la gestión de flotas, el rastreo de vehículos y la asistencia en carretera a continuación algunos aspectos importantes sobre el GPS:

Su funcionamiento.

Triangulación: El receptor GPS calcula su posición basándose en la diferencia de tiempo entre las señales recibidas de al menos cuatro satélites. Esto permite determinar la ubicación exacta en latitud, longitud y altitud.

Tiempo Preciso: Los satélites GPS tienen relojes precisos, lo cual es crucial para calcular la distancia con exactitud. El receptor GPS ajusta la hora continuamente para mantener precisión en los cálculos de ubicación.

Componentes del Sistema GPS en Vehículos

Receptor GPS: Es el dispositivo que capta las señales de los satélites y calcula la ubicación. Los vehículos modernos suelen llevar un receptor GPS integrado en el sistema de navegación.

Antena GPS: Una antena externa o interna se encarga de captar las señales de los satélites. En algunos vehículos, la antena está oculta en el techo o en el parabrisas.

– *Software de Navegación:* Los datos del GPS se utilizan junto con mapas y rutas predefinidas para ofrecer instrucciones al conductor. Este software también puede proporcionar información adicional, como tráfico en tiempo real y puntos de interés.

Usos Comunes del GPS en Vehículos

– *Navegación:* Proporciona direcciones paso a paso, calcula rutas optimizadas y sugiere caminos alternativos en caso de tráfico o accidentes.

– *Rastreo de Vehículos:* Se utiliza para ubicar vehículos en tiempo real, lo cual es muy útil en la gestión de flotas, transporte público, y recuperación de vehículos robados.

El GPS es una herramienta poderosa y versátil en los vehículos modernos, que ofrece múltiples beneficios de comodidad y seguridad.

Conocimientos para la instalación de GPS en vehículo.

Conocimientos y habilidades básicas. Estos presaberes son fundamentales para el éxito en la instalación de GPS y se enumeran a continuación:

1. Conocimientos Electrónica Vehicular

Entender los principios básicos de la electricidad, como voltaje, corriente, resistencia y cómo funcionan los circuitos eléctricos en los vehículos.

2. Familiaridad con el Vehículo

Es muy importante conocer las partes y componentes básicos de un vehículo, incluyendo el sistema eléctrico, fusibles, y sistemas de arranque y alimentación, además de conocer el funcionamiento y saber operar vehículos independientes sean de transmisión manual o automática.

3. Manejo de Herramientas Manuales

Saber utilizar herramientas manuales comunes como destornilladores, alicates, cortadores de cable, y multímetros.

4. Interpretación de Diagramas Eléctricos:

Capacidad para leer y entender diagramas eléctricos y esquemas de cableado que son esenciales para la instalación correcta de los sistemas de GPS.

5. Seguridad en el Trabajo

Conocer las prácticas de seguridad en el trabajo para evitar accidentes, especialmente al trabajar con sistemas eléctricos.

6. Comunicación

Habilidades de comunicación para interactuar efectivamente con clientes y otros miembros del equipo, así como para documentar procedimientos y problemas.

7. Resolución de Problemas

Habilidad para diagnosticar y resolver problemas técnicos que puedan surgir durante o después de la instalación.

Términos y Conceptos Claves.

Al momento de realizar un trabajo se debe de conocer los términos y conceptos claves que se utilizan en el ámbito del técnico instalador de GPS.

1. **Instalación Nueva:** Proceso de montar y configurar un dispositivo GPS por primera vez en un vehículo o equipo. Esto incluye la conexión del dispositivo a la fuente de alimentación y la integración con el sistema eléctrico del vehículo.
2. **Desinstalación:** Procedimiento para retirar un dispositivo GPS previamente instalado. Este proceso debe hacerse cuidadosamente para evitar dañar el vehículo o el propio dispositivo.
3. **Reinstalación:** Implica volver a instalar un dispositivo GPS que ha sido desinstalado. Esto puede requerir ajustes en el cableado y la configuración del dispositivo.
4. **Traspaso:** Proceso mediante el cual se transfiere un dispositivo GPS de un vehículo a otro. Este procedimiento puede implicar la *desinstalación* del GPS del primer vehículo y su reinstalación en el nuevo, así como la actualización de la información de configuración y usuario en el sistema del dispositivo. Es importante asegurarse de que todas las configuraciones y datos previos se transfieran correctamente para mantener la funcionalidad y la continuidad en el seguimiento.
5. **Revisión por Falla:** Inspección y diagnóstico de un dispositivo GPS que no está funcionando correctamente. Esto puede incluir pruebas de conexión, verificación de configuración y análisis de posibles daños en el equipo.
6. **Revisión Preventiva:** (Mantenimiento preventivo) Mantenimiento programado para asegurar que el dispositivo GPS funcione de manera óptima. Incluye la verificación de conexiones, actualizaciones de software y comprobación del estado general del sistema.
7. **Bloqueo de Motor** (Apagado Remoto): Función que permite al usuario desactivar el motor de un vehículo de forma remota a través de la plataforma del GPS. Esta característica es especialmente útil en casos de robo.
8. **Apertura de Seguros:** Opción que permite desbloquear o abrir las puertas de un vehículo a distancia mediante el sistema GPS. Esto se puede hacer a

través de una aplicación móvil o un comando remoto.

9. **Botón de Pánico:** Dispositivo de seguridad que, al ser activado, envía una señal de alerta a un centro de monitoreo o a contactos predeterminados. Este botón es esencial para situaciones de emergencia.
10. **Ubicación:** Es la función principal del GPS que permite localizar y determinar la posición exacta de un objeto o persona en un mapa.
11. **Pruebas manuales:** implica realizar las pruebas de funcionamiento directamente, utilizando el probador de línea.
12. **Pruebas:** Conjunto de procedimientos para verificar el correcto funcionamiento del dispositivo GPS una vez instalado. Incluye pruebas de localización, conectividad y funcionalidades adicionales.
13. **Orden de Trabajo:** Documento que detalla las tareas a realizar por el técnico, incluyendo la instalación, desinstalación, mantenimiento o reparación de un dispositivo GPS. Suele contener información sobre el cliente, el equipo a trabajar y los tiempos estimados.
14. **Datos de Orden de Trabajo:** Información específica que incluye el nombre del cliente, la dirección, el tipo de servicio solicitado, los dispositivos involucrados, los costos estimados y cualquier nota adicional que el técnico deba considerar antes de llevar a cabo la tarea.

Modelos de GPS y sus funciones

Es fundamental conocer los tipos de GPS disponibles y sus funciones básicas para seleccionar el dispositivo que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Los GPS pueden ser portátiles, para actividades específicas, o sistemas instalables en vehículos, algunos con funciones adicionales como llamadas, seguimiento de rutas y alertas de velocidad. Conocer estas características ayuda a optimizar su uso. Cabe destacar la existencia de unidades descontinuadas, que aún pueden encontrarse en vehículos usados; en caso de detectarse una falla en estas unidades, es necesario reemplazarlas.

Unidades Descontinuadas

Son unidades que ya no se está utilizando en instalaciones nuevas



Unidades En uso



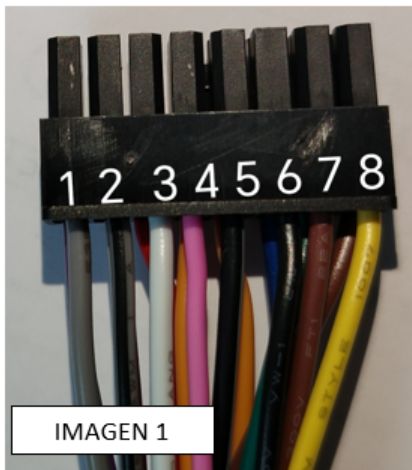
Funcionalidades

En general, las funcionalidades de los dispositivos GPS actuales presentan muchas similitudes. En particular, los modelos de la serie GV300 comparten un conector estándar de 16 pines que integra varias funciones, como el bloqueo remoto, la apertura de seguros, el botón de pánico, y la alimentación con un rango de voltaje operativo de entre 8 y 36 voltios. Además, incluye una conexión a tierra y soporta señales de dispositivos de audio, permitiendo la integración de un micrófono y parlantes.

Serie GV300

Actualmente esta plataforma es la que más se ha utilizado a lo largo de los años, cuenta con dos modelos como ser **GV300w**, **GV310LAU** actualmente en us.

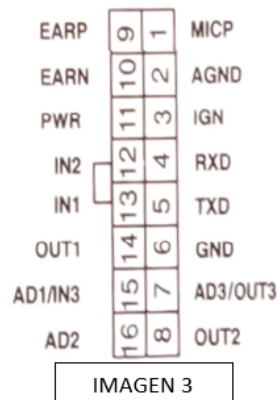
A continuación, se detalla la función específica de cada pin en el conector



serie GV300

Descripciones de los pines Serie GV300

Al observar de cerca las unidades GPS de la serie GV300, encontramos un conector de 16 pines y, en uno de los lados de la unidad, una infografía que



detalla la función de cada pin. Esta información facilita la instalación y conexión de componentes adicionales, como se ilustra en la imagen 3.

En las imágenes 1 y 2 se muestran las diferentes disposiciones de colores en los pines del conector, lo cual facilita la identificación de cada función.

A continuación, explicaremos en detalle las funciones de cada pin, desde el pin número 1 hasta el número 16.

Función	Pin/color	Pin/color	Función
Conexión al Parlante (+)	9 morado	1 gris	Micrófono (+)
Conexión al Parlante (-)	10 morado c/Blanco	2 gris c/negro	Micrófono (-)
Alimentación (8v - 36v)	11 Rojo	3 Blanco	Entrada señal de ignición
Entrada 1, (sin uso)	12 Naranja c/Negro	4 rosa	Recepción de Datos (Receive Data)
Entrada 2. (Botón de pánico)	13 naranja	5 Negro c/blanco	Transmisión de Datos (TXD)
Salida 1 (Bloqueo)	14 Azul	6 Negro	Negativo
Entrada analógica 1/ Ent. Digital 3	15 verde	7 Cafe	Salida Análoga/Salida 3
Entrada Analogía 2.	16 Café c/Blanco	8 Amarillo	Salida 2 (Apertura)

Pines que se utilizan comúnmente

Pin 1 (Gris): micrófono (+) Este pin se usa con el positivo del micrófono en caso que la instalación lo requiera.

Pin 2 (Gris línea negra): micrófono (-) Es la conexión negativa del micrófono.

Pin 3 (Blanco): Ignición Este pin se conecta a una señal constante de ignición del vehículo, es decir: la señal debe de activarse al momento que el vehículo se encienda y apagarse al momento que el vehículo se apague.

Pin 6 (Negro): Negativo Este pin se conecta a tierra del vehículo  directamente al chasis del vehículo, el polo negativo (-) de la batería o un cable de señal negativa.

Pin 8 (Amarillo): Apertura Este pin se utiliza para enviar un pulso negativo (-)

momentáneo, que se utiliza para la *apertura de seguros*.

Pines 9 y 10 (Morados): Parlante Estos pines se utilizan para conectar un parlante activo.

Pin 11 (Rojo): Positivo Este pin se utiliza para la alimentación (DC) del vehículo, el cual se puede conectar a una señal positiva del vehículo que se mantenga activada independientemente si el vehículo está apagado o encendido, el rango de operación es desde 8 a 36 voltios.

Pin 13 (Naranja): Pánico Este pin se utiliza para entrada de una señal negativa momentánea, se utiliza para la señal del botón de pánico.

Pin 14 (Azul): Bloqueo Este pin es una señal negativa sostenida, al activarse mantiene el vehículo apagado e imposibilita el encendido.

GV58Lau

Este dispositivo ofrece la mayoría de las funcionalidades comunes a otros dispositivos GPS. A diferencia del modelo GV300, no incluye un conector; sin embargo posee cables de distintos colores integrados para facilitar la conexión. Este dispositivo cuenta con solo 6 pines y, al igual que la serie GV300, incluye una infografía (Imagen B1) que detalla la función específica de cada cable, facilitando así su

IMAGEN B1



PRECAUCION: Por favor, Asegurarse de conectar primero la terminal negativa del GPS antes de cualquier otra terminal.

identificación y correcta instalación.

A continuación, una explicación más detallada de cada una de las terminales del modelo GV50Lau

Color	Función	Color	Función
Naranja	Señal de pánico	Blanco	Señal de ignición
Amarillo	Salida 2, Apertura	Negro	Negativo

Verde	Salida 1. Bloqueo	Rojo	Positivo 8 – 32 Voltios
-------	-------------------	------	-------------------------

GV75w

Esta unidad de GPS está diseñada exclusivamente para motocicletas, cuatrimotos o vehículos con partes expuestas a la intemperie. Ofrece la mayoría de las funciones de la unidad GV58LAU, proporcionando un rendimiento confiable incluso en condiciones externas difíciles, si observamos la infografía en una de las caras del dispositivo, encontraremos en detalle la



función de cada pin.

A continuación, se detallará los pines que utilizamos de esta unidad:

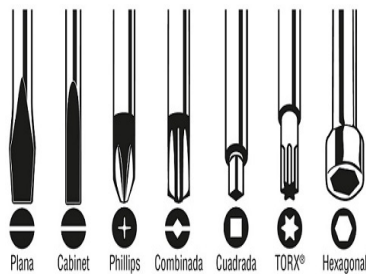
Color	Función
Rojo	Positivo
Negro	Negativo
Blanco	Señal ignición
Azul	Bloqueo



PRECAUCION: Esta unidad presenta una falla en el conector, es recomendable eliminar el conector y hacer las conexiones directas.

Herramientas Necesarias

Ahora que podemos identificar los distintos modelos de dispositivos GPS y sus funciones específicas, procederemos a enumerar las herramientas necesarias para su instalación, junto con una breve descripción del uso adecuado de cada una:



Desarmadores:

Herramientas básicas para desmontar paneles o partes del vehículo donde se instalará el dispositivo GPS. En la mayoría de los casos, utilizaremos desarmadores de punta de cruz (Phillips) para desmontar paneles y piezas del vehículo. Además, es común emplear desarmadores tipo Torx y hexagonales, así como cubos de 5.5 mm (particularmente para modelos Ford Escape 2008–2012), 7 mm y 10 mm, según las necesidades específicas del vehículo. También usaremos desarmadores planos, útiles para desmontar paneles laterales, tapas de tornillos o incluso para hacer palanca en los seguros plásticos que sostienen algunas piezas.

Probador de línea

Este tipo de herramienta es comúnmente utilizado en trabajos de electricidad automotriz, como en la instalación de dispositivos GPS, para verificar la presencia de voltaje en los cables y conexiones del vehículo.



Usos en la Instalación de GPS:

Verificación de Corriente: Se utiliza para verificar los cables que suministran corriente constante y aquellos que se activan solo al encender el vehículo y las funciones que se activan con un pulso negativo o positivo, como el bloqueo y la apertura. Esto es crucial para conectar el GPS a una fuente de energía adecuada.

Identificación de Tierra: Ayuda a encontrar los puntos de tierra correctos, asegurando que el dispositivo GPS esté adecuadamente conectado.

Detección de Fallas: Puede emplearse para revisar si una conexión está fallando, lo que es útil en tareas de diagnóstico o mantenimiento preventivo.

Navaja o Cutter

es una herramienta de corte versátil y esencial en la instalación de dispositivos GPS y en otros trabajos de electricidad automotriz. Se utiliza principalmente para acceder al los cables dentro de las guardas plásticas (tubings), cortar cinta aislante, y realizar ajustes en materiales de instalación.



Pela Cable o Desguarnizador

Es una herramienta fundamental en trabajos eléctricos y, en particular, en la instalación de dispositivos GPS. Su función principal es retirar de manera segura y precisa el aislamiento de los cables sin dañar los conductores internos, permitiendo así realizar conexiones limpias y seguras.



Remachadora

Herramienta utilizada para realizar conexiones eléctricas seguras al crimpar o remachar terminales y conectores en los cables. Posee muescas ajustables para adaptarse a distintos tamaños de terminales y calibres de cables, aplicando presión para asegurar una unión mecánica y eléctrica confiable.

Otras Herramientas

Llave de Ráchet.



Llaves fijas milimétricas



Palanca Saca seguro



IMPORTANTE: Se debe asegurar mantener las herramientas en un estado de óptimas condiciones para asegurar una instalación apropiada.

Otros materiales utilizados

Cinta Aislante



Fajillas plásticas.



Cinta Doble Cara



Super pegamento (Superbonder o Loctite)



Terminales hembra



Terminal Unión.



Terminal Redonda



Inspección de vehículo

A continuación, se darán instrucciones para la Aproximación Profesional y Recepción del Vehículo para Instalación de GPS

1. Preparación de Materiales y Herramientas

Para asegurar una instalación adecuada, reunir los siguientes materiales y herramientas:

- Dispositivo GPS.
- Datos de orden de trabajo.
- Herramientas.
- Materiales consumibles: cinta aislante, conectores, fusibles, bridas.
- Relay y pulsador: necesarios para el bloqueo de encendido y el botón de pánico.

Es indispensable disponer de todos estos elementos antes de iniciar la recepción del vehículo.

2. Formulario de Orden de Trabajo

Datos de la orden de instalación:

TRACKLINK
Control y seguridad para tu tranquilidad

ORDEN DE INSTALACIÓN / FACTURACIÓN

I. _ Datos del Cliente.
Cliente: Juan Perez
Identidad: 1234567891011
RTN:
Tel Domicilio: Calle Falsa 1234
Tel Celular: 12345678
Dirección:
Canal:
Correo:

Informacion del cliente

II. _ Datos Generales Del Vehículo.
Marca: FORD
Modelo: EXPLORER
Chasis: FM34R34G990000
Motor: SD00000000
Año: 2024
Placa: S/P
Color: BLANCO
Inventario: 00001

Informacion del vehiculo

III. _ Datos de la Instalación.
Asesor de Venta: Pedro Picapiedra
Fecha: 1/02/24
Hora: 1:00 pm
Lugar: Taller Tracklink
Contacto Instalación:
Telefono del Contacto: 0
Tipo de Servicio: Tracklink
Tipo de Dispositivo: Nueva

Informacion de la intalacion

IV. _ Datos Facturación MOTORLINK.

Roadlink

Facturación a nombre de:
Aseguradora:
Años de servicio: 1
Precio Unitario sin IVA:

Negociación: Anualidad
Tasa de Cambio:
Forma de pago:
Asesor de Credito:

Tipo de servicio

Este documento contiene toda la información relevante sobre la instalación, lo cual es esencial para gestionar el proceso de manera eficiente gracias a los datos que proporciona.

A continuación, se ofrece una breve guía para llenar correctamente el formulario de la orden de trabajo.

Este documento es fundamental en la recepción del vehículo, ya que permite registrar datos clave del cliente, el estado y características del vehículo, además de información sobre el dispositivo GPS y el técnico encargado de la instalación. Completarlo con precisión asegura una comunicación clara entre el equipo técnico y el cliente, mejorando la calidad del servicio. Antes de llenarlo, se debe contar con la información detallada del vehículo y verificarla para la instalación del sistema GPS. A continuación, un ejemplo de formato de datos de la instalación:

Formulario de Tracklink

TRACKLINK
Control y seguridad para tu tranquilidad

FECHA: _____ HORA REC.: _____ INSTALADOR: _____ No DE CONTRATO: _____ ORDEN DE TRABAJO N° 065768

DIVISION: _____ TEG. ☐ SPS. ☐ TIPO DE TRABAJO: _____ DOMICILIO ☐ TALLER ☐

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE: _____ No. IDENTIDAD: _____
TEL. DOMICILIO: _____ TEL. CELULAR: _____ TEL. OFICINA: _____
DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

MARCA: _____ MODELO: _____ COLOR: _____ AÑO: _____ PLACA: _____
MOTOR: _____ CHASIS: _____ KM: _____ COMBUSTIBLE: [E] [14] [12] [3/4] [P]
No. DE INVENTARIO: _____ SERIE MODULO: _____ SERIE 2: _____

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR	I.S.V.	TOTAL
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
☐ LLAVE DE RUEDAS			
☐ HERRAMIENTAS			
☐ GATA			
☐ LLANTA DE REPUESTOS			
☐ TRIANGULOS			
☐ EXTINTOR			
☐ COPAS			
☐ TAPON DE TANQUE			
☐ ANTENA			
☐ ESPEJOS			
☐ CENICERO			
☐ BOTIQUIN			
☐ CELULAR			
FUNCIONALIDADES			
☐ RADIO			
☐ SONIDO PARLANTES			
☐ LUCES			
☐ PARABRISAS			
☐ A/C			
☐ VIDRIOS ELECTRICOS			
☐ SEGUROS ELECTRICOS			
☐ ENCENDEDOR			
☐ CD O CASSETTE			
DOCUMENTOS			
☐ REVISIÓN			
☐ PERMISO DE PLACAS			
ESTADO DEL VEHICULO			
OBSERVACIONES: _____			

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL VEHICULO

FIRMA DE RECEPCIÓN: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ HORA APROX. DE ENTREGA: _____

INSTALACIÓN ☐ RENOVACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ GARANTÍA ☐ DESINSTALACIÓN ☐
OTROS: _____

OBSERVACIONES: _____

FIRMA DE ENTREGA: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ HORA DE ENTREGA: _____

Nota: NO SE ACEPTAN reclamos después de la salida del vehículo de nuestras instalaciones.

TEGUCIGALPA: COL. RUBÉN DARÍO CASA No. 431, UNA CALLE ATRÁS DE GIMNASIO CYBEX, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
SAN PEDRO SULA: 2631-5465 PLAZA PARAISO, 15 AVENIDA, ENTRE 2 Y 3 CALLE
www.tracklinkhn.com
Teléfonos de Emergencia: Oficina: 2289-5465, 2289-5466, Celulares: 3391-1906, 3391-1574



PRECAUCIÓN: Es muy importante llenar las ordenes correctamente con

toda la información solicitada en el formulario.

3. Recepción del Vehículo

Disponibilidad del Vehículo para la Instalación:

En algunos casos el vehículo puede no estar disponible, para ello es importante confirmar que el vehículo esté libre y no esté sometido a otros trabajos (reparación, lavado o polarizado).

- Si el vehículo no está disponible, informar al supervisor o a la persona encargada de la programación de citas.

- En caso de que sea necesario mover el vehículo, se recomienda delegar esta responsabilidad al cliente, al encargado, o a una persona autorizada y capacitada para hacerlo. Solicitarlo de manera atenta y respetuosa que trasladen el vehículo al lugar adecuado, sin importar si se trata de un movimiento breve. Esto es especialmente importante en una agencia de vehículos, donde no se aconseja mover vehículos sin autorización.

4. Aproximación Inicial con el Cliente

Antes de iniciar la inspección y revisión del vehículo, es esencial seguir un protocolo de acercamiento profesional para establecer confianza y cortesía con el cliente. Este proceso aplica tanto para clientes que visitan el taller como para citas a domicilio.

Saludo y Presentación Personal:

- Acercarse al cliente o encargado con un saludo amable y profesional.
- Presentarse claramente, mencionando el nombre y el cargo (ejemplo: “Buenos días, mi nombre es [Nombre], soy el técnico encargado de la instalación del dispositivo GPS en su vehículo.”).

Explicación del Proceso:

- Informar brevemente al cliente sobre el proceso que se va a realizar. Por ejemplo: “Voy a realizar una revisión inicial de su vehículo antes de proceder con la instalación del GPS.”

Solicitud de Acompañamiento:

- Solicitar amablemente al cliente que lo acompañe durante la revisión preliminar, asegurando transparencia y brindándole confianza. Esto se puede hacer diciendo: “Le agradecería si puede acompañarme mientras realizo la inspección inicial de su vehículo.”

Solicitud de Llave del Vehículo:

- Solicitar la llave del vehículo de manera cortés para poder iniciar la

inspección.

5. Procedimiento estándar de Inspección

Con el cliente presente, el técnico deberá seguir el protocolo de inspección detallado en el procedimiento estándar (a continuación), verificando aspectos de identidad del vehículo, funcionalidad eléctrica y estado físico. Es importante explicar al cliente brevemente cada paso para que comprenda el motivo de la inspección y su relevancia para el servicio que se va a realizar

I. Confirmación de Identidad del Vehículo: ⚠

- Comparar los datos del vehículo en la orden de trabajo (marca, modelo, número de placa y color) con el vehículo presente.
- Verificar que el vehículo coincide con la información y esté disponible para la instalación

Inspección inicial:

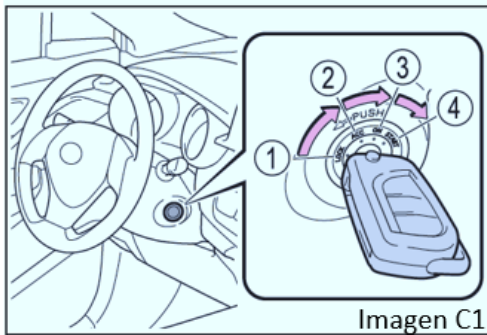
Verificación de Encendido ⚠

- Asegurarse que el vehículo tenga la batería en buen estado y que pueda encenderse.
- Identificar si el vehículo es automático o mecánico.
- Que la puerta del conductor o del pasajero pueda abrirse sin ningún inconveniente.
- Verificar que la palanca de cambios esté en posición neutral (en vehículos mecánicos) y que el freno de emergencia esté activado.

II. Procedimiento de Encendido:

- Para ambos tipos de transmisión, presionar el freno y, si corresponde, el embrague.

- Insertar la llave en la posición de ignición (Imagen C1), observando los testigos del tablero para detectar alguna posible manipulación.



Posición	Función
1.	Lock
2.	Accesorios
3.	Ignición
4	Start



- Encender el vehículo y registrar cualquier testigo del tablero que permanezca encendido en la hoja de trabajo.

III. Identificación del Voltaje de operación

Es fundamental identificar el voltaje operativo del vehículo, ya que este influirá directamente en la selección de los componentes adecuados para la instalación, como el relé. Es especialmente importante en el caso de vehículos pesados, que generalmente operan a 24 voltios, frente a los vehículos ligeros que utilizan sistemas de 12 voltios.

Verificación del Sistema de Baterías

Para determinar el voltaje en caso de ser vehículo pesado, primero se debe inspeccionar el sistema de baterías del vehículo:

Vehículos de 24 voltios: Si el vehículo utiliza dos baterías conectadas en serie, el voltaje total será de 24V, ya que las baterías conectadas en serie suman su voltaje, pero mantienen la corriente.



Es importante observar la cantidad de baterías y cómo están conectadas (en serie o en paralelo), ya que esto afectará directamente al voltaje. En el caso de baterías conectadas en paralelo, el voltaje se mantiene constante (12V, 24V, dependiendo de la configuración), pero la corriente se suma.

Verificación del Voltaje en la Cabina

Si no se puede determinar claramente el voltaje solo mediante la inspección de las baterías, se pueden usar otros métodos adicionales dentro de la cabina del vehículo:

- Tacómetro: Algunos vehículos cuentan con un indicador de voltaje en el tacómetro o en el panel de instrumentos. Este indicador puede proporcionar una lectura precisa del voltaje del sistema.
- Toma de Encendedor: Verificar el voltaje de la toma de encendedor, utilizando un multímetro para medir el voltaje disponible en esta fuente de energía.
- Brillo del Probador de Línea: Utilizar un probador de línea (tester) para verificar el brillo o la intensidad de la luz del dispositivo. Un brillo más tenue podría indicar un voltaje inferior, mientras que un brillo más intenso puede indicar un voltaje mayor.

Selección del Relé Adecuado

Una vez identificado el voltaje operativo del vehículo, se podrá seleccionar el relé adecuado para la instalación del GPS. Un relé incorrecto podría no funcionar adecuadamente, causar fallos o incluso dañar el sistema eléctrico del vehículo. Es crucial elegir un relé que esté diseñado específicamente para operar con el voltaje identificado en el vehículo (12V o 24V)

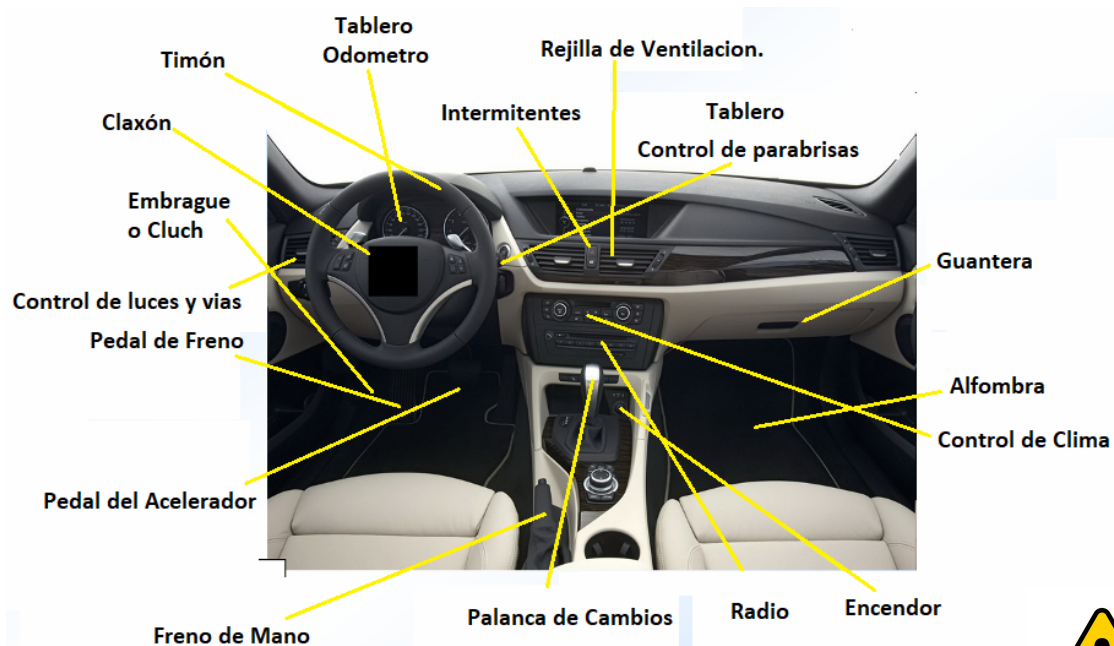


IV. Verificación de Testigos en el Tablero.

- Inspeccionar cuidadosamente el tablero y observar si hay algún testigo



encendido, como: V. Verificación de Funciones Eléctricas ⚠



Importante: Revisar cada uno de los componentes eléctricos del vehículo y registrarlo en la orden de trabajo.



VI. Aspectos y funcionalidades

Los siguientes aspectos y funcionalidades requieren ser verificadas al momento de

Control del Vehículo



Radio y sistema de audio



Ventanas electricas y Central Lock



Luces Altas, Bajas e Intermitentes



Control de Clima



Luz de Cabina



Testigos en el Odometro/Catometro



Camara de Retroceso



Claxon o bocina



Luces de Emergencia



Limpia Parabrisas



inspeccionar un vehículo:

6. Inspección Física del Interior del Vehículo

I. Condiciones Generales del Interior:

- Revisar que no falten elementos como plásticos, tapas o paneles.

Es fundamental verificar el estado físico de la cabina antes de realizar la instalación del GPS. revisar que los plásticos internos estén en buen estado, sin rayaduras, fracturas o señales de manipulación.



- Inspeccionar el parabrisas

Se verifica el estado del parabrisas para detectar fisuras o astillamientos, así como el estado del polarizado, para detectar burbujas, rayones o quemaduras

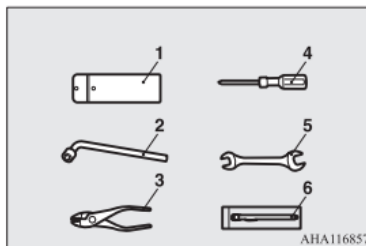
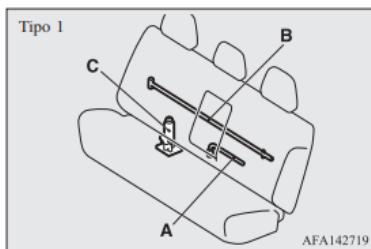


- Inspección de Tapizados y Alfombras:

-Se deben revisar los asientos para detectar si están sucios, manchados; y asegurar que los asientos puedan moverse y que el respaldo sea ajustable, además sus funcionalidades en caso de poderse ajustar eléctricamente.



III. Revisión de Herramientas:



Confirmar la presencia del kit de herramientas, normalmente ubicado en la cajuela o bajo el asiento trasero (en el caso de pickups). También es importante confirmar la presencia

de la llanta de repuesto, la cual suele ubicarse en la cajuela del vehículo o debajo de la paila en el caso de las pickups.

PRECAUCIÓN: Registrar cualquier anomalía en el funcionamiento de estos componentes en la orden de trabajo.



7. Inspección Física del Exterior del Vehículo

1. Revisión de la Carrocería:



Parabrisas Trasero



Verificar cada panel de la carrocería en busca de rayones, golpes y aboyaduras.

Aspectos a considerar:

- Inspeccionar cuidadosamente la carrocería en busca de abolladuras, rayones o piezas faltantes.

Condiciones de Componentes Externos:

- Verificar que los faros delanteros y traseros funcionen correctamente.
- Revisar retrovisores, insignias, y asegurarse de que las llantas, incluida la de repuesto, estén en buenas condiciones.



Registrar cualquier detalle observado en la orden de trabajo.

8. Comunicación de Resultados al Cliente

I. Informe de Observaciones:

Explicar al cliente o encargado los detalles encontrados en la revisión. Esto es crucial para que el cliente esté al tanto de cualquier posible anomalía o condición preexistente del vehículo.



II. Solicitud de Información de Contacto:

Solicitar un número de teléfono al cliente para poder contactarlo en caso de que surja algún inconveniente o actualización durante la instalación y asegurarse de contar con este número para notificar al cliente cuando el trabajo haya finalizado.

III. Confirmación y Firma del Cliente:

- Pedir al cliente que firme la orden de trabajo en el área correspondiente, al lado de la firma del técnico, confirmando que está informado sobre el estado del vehículo.

9. Inicio del Procedimiento de Instalación

Con el cliente informado y habiendo completado todos los pasos de inspección, se procede a la instalación del dispositivo GPS conforme a los estándares establecidos. Es importante, además, que el técnico instalador cumpla con todos los aspectos de seguridad y cuidado necesarios durante el proceso.